

**LAPORAN PRAKTIKUM ALGORITMA
DAN PEMROGRAMAN 2**

**MODUL 1 & 2
RUNNING MODUL &
REVIEW ALGORITMA DAN
PEMROGRAMAN 1**



Disusun Oleh :

NAMA : Jimmy Harlindo

NIM : 109082500097

S1IF-13-02

Dosen:

Wahyu Andi Saputra

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

Tugas 2A

Tugas 1

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var (
        satu, dua, tiga string
        temp string
    )

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&satu)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&dua)

    fmt.Print("Masukan input string: ")
    fmt.Scanln(&tiga)

    fmt.Println("Output awal = " + satu + " " + dua + " " + tiga)

    temp = satu
    satu = dua
    dua = tiga
    tiga = temp

    fmt.Println("Output akhir = " + satu + " " + dua + " " + tiga)
}
```

Screenshots Output

```

1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var (
6         satu, dua, tiga string
7         temp string
8     )
9
10    fmt.Print("Masukan input string: ")
11    fmt.Scanln(&satu)
12
13    fmt.Print("Masukan input string: ")
14    fmt.Scanln(&dua)
15
16    fmt.Print("Masukan input string: ")
17    fmt.Scanln(&tiga)
18
19    // Output awal
20    fmt.Println("Output awal = ", satu, " ", dua, " ", tiga)
21
22    // Output akhir
23    fmt.Println("Output akhir = ", temp, " ", satu, " ", dua, " ", tiga)
24 }

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS  Code    ...  

```

e: An Application Control policy has blocked this file.
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\nol.go"
fork/exec C:\Users\Jimmy Harlindo\AppData\Local\go-build\68\686f2d7c619820f7b0aff13cf4ffbf7c83eab75567b1e5b4cfff056214d2f806-d\nol.exe: An Application Control policy has blocked this file.
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\modul.go"
Masukan input string: a
Masukan input string: b
Masukan input string: c
Output awal = a b c
Output akhir = b c a
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1>

```

Ln 27.

Deskripsi: Soal Go ini meminta memasukkan tiga buah string lalu menampilkan urutan awal dari ketiga input tersebut. Setelah itu program melakukan pertukaran posisi data (pergeseran) menggunakan variabel sementara temp, sehingga urutannya berubah dari (satu, dua, tiga) menjadi (dua, tiga, satu). Kemudian program menampilkan output akhir setelah pertukaran data.

Tugas 2

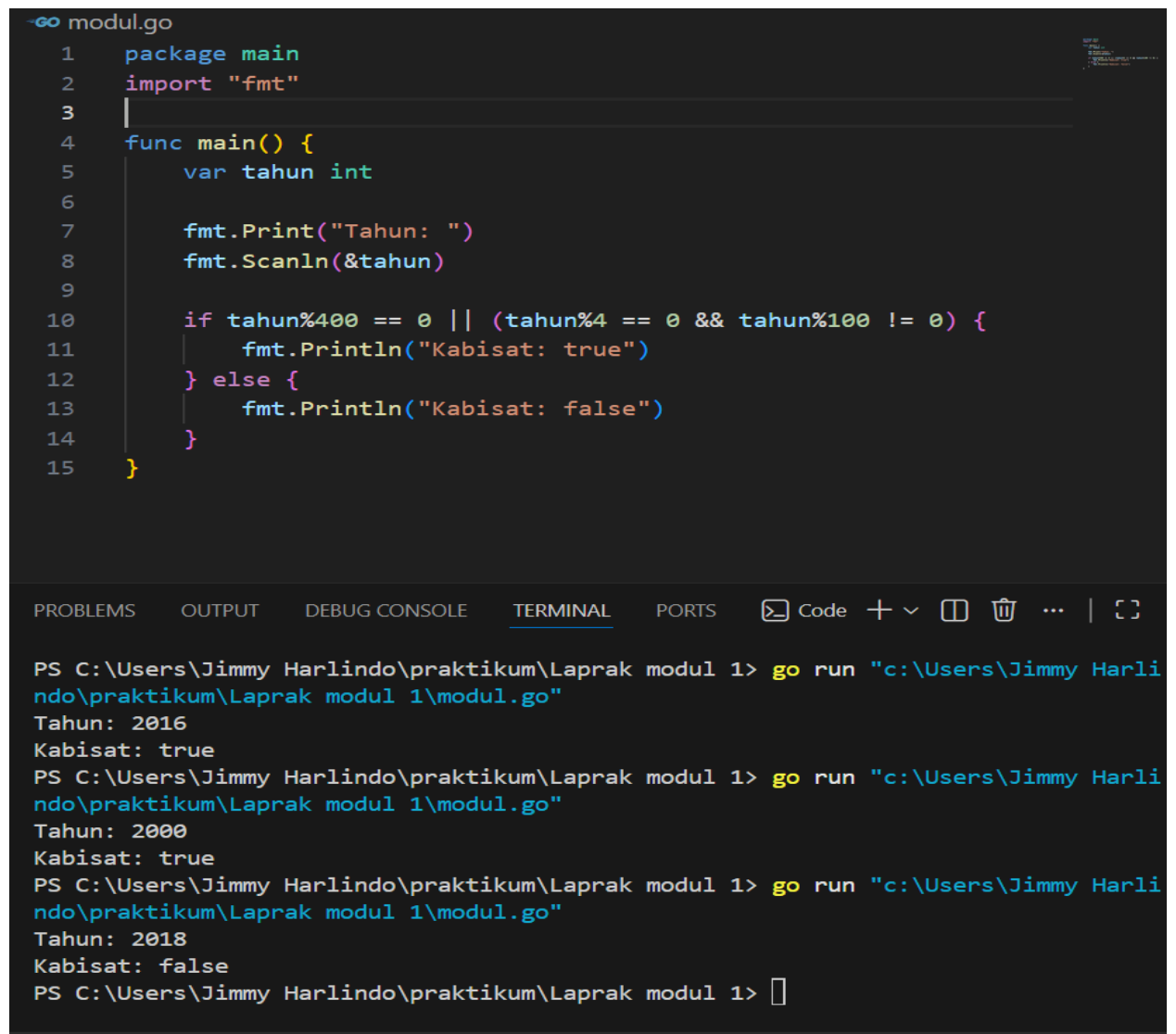
```
package main
import "fmt"

func main() {
    var tahun int

    fmt.Print("Tahun: ")
    fmt.Scanln(&tahun)

    if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
        fmt.Println("Kabisat: true")
    } else {
        fmt.Println("Kabisat: false")
    }
}
```

Screenshots Output



The screenshot shows a Go program in a text editor and its execution output in a terminal. The program checks if a given year is a leap year (Kabisat) based on the rules: a year is a leap year if it is divisible by 400, or if it is divisible by 4 but not by 100. The terminal shows three test cases: 2016 (leap year), 2000 (leap year), and 2018 (not a leap year).

```
modul.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5      var tahun int
6
7      fmt.Print("Tahun: ")
8      fmt.Scanln(&tahun)
9
10     if tahun%400 == 0 || (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) {
11         fmt.Println("Kabisat: true")
12     } else {
13         fmt.Println("Kabisat: false")
14     }
15 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [] ... []

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\modul.go"
Tahun: 2016
Kabisat: true
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\modul.go"
Tahun: 2000
Kabisat: true
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\modul.go"
Tahun: 2018
Kabisat: false
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> [ ]
```

Deskripsi: Soal ini menerima input sebuah tahun (bilangan bulat) dari pengguna. Kemudian program mengecek apakah tahun tersebut tahun kabisat dengan aturan:

- Habis dibagi 400, atau
- Habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100

Tugas 3

```
package main
import "fmt"

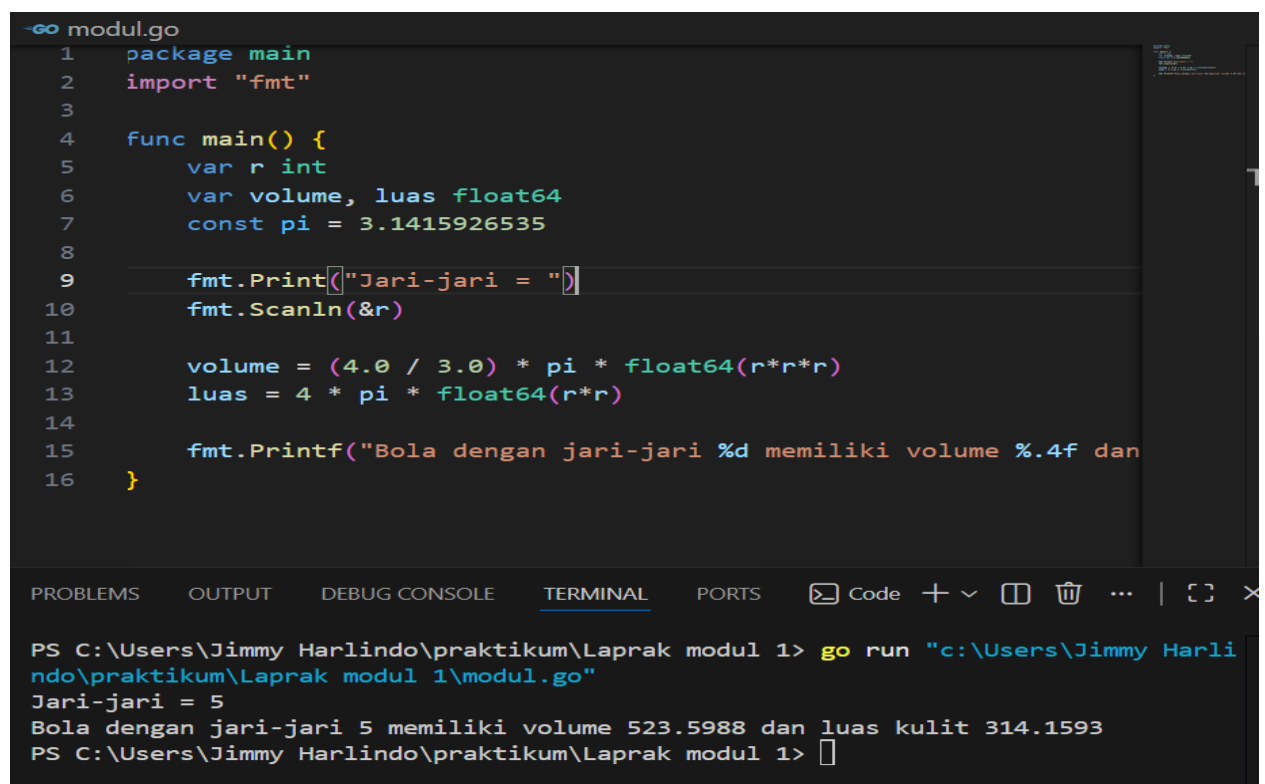
func main() {
    var r int
    var volume, luas float64
    const pi = 3.1415926535

    fmt.Print("Jari-jari = ")
    fmt.Scanln(&r)

    volume = (4.0 / 3.0) * pi * float64(r*r*r)
    luas = 4 * pi * float64(r*r)

    fmt.Printf("Bola dengan jari-jari %d memiliki volume %.4f dan luas kulit %.4f\n", r,
    volume, luas)
}
```

Screenshots Output



```
-go modul.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5      var r int
6      var volume, luas float64
7      const pi = 3.1415926535
8
9      fmt.Print("Jari-jari = ")
10     fmt.Scanln(&r)
11
12     volume = (4.0 / 3.0) * pi * float64(r*r*r)
13     luas = 4 * pi * float64(r*r)
14
15     fmt.Printf("Bola dengan jari-jari %d memiliki volume %.4f dan
16 }

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS  Code  +  -  [ ]  [ ]  ...  [ ]  X

PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harli
ndo\praktikum\Laprak modul 1\modul.go"
Jari-jari = 5
Bola dengan jari-jari 5 memiliki volume 523.5988 dan luas kulit 314.1593
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> [ ]
```

Deskripsi:

Soal ini menerima input jari-jari bola (r) dari pengguna. Kemudian program menghitung:

- Volume bola dengan rumus $\frac{4}{3}\pi r^3$
- Luas permukaan bola dengan rumus $4\pi r^2$

Tugas 4

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var celsius float64
    var reamur, fahrenheit, kelvin float64

    fmt.Print("Masukkan Celsius: ")
    fmt.Scanln(&celsius)

    reamur = celsius * 4 / 5
    fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
    kelvin = celsius + 273

    fmt.Println("Derajat Reamur:", reamur)
    fmt.Println("Derajat Fahrenheit:", fahrenheit)
    fmt.Println("Derajat Kelvin:", kelvin)
}
```

Screenshots Output

```
-go modul.go
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5     var celsius float64
6     var reamur, fahrenheit, kelvin float64
7
8     fmt.Print("Masukkan Celsius: ")
9     fmt.Scanln(&celsius)
10
11     reamur = celsius * 4 / 5
12     fahrenheit = (celsius * 9 / 5) + 32
13     kelvin = celsius + 273
14
15     fmt.Println("Derajat Reamur:", reamur)
16     fmt.Println("Derajat Fahrenheit:", fahrenheit)
17     fmt.Println("Derajat Kelvin:", kelvin)
18 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS  Code     ... |  

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\modul.go"
Masukkan Celsius: 50
Derajat Reamur: 40
Derajat Fahrenheit: 122
Derajat Kelvin: 323
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> 
```

Deskripsi: Soal ini menerima input suhu dalam Celsius, kemudian mengubahnya menjadi:

- Reamur dengan rumus $R = C \times 4/5$
- Fahrenheit dengan rumus $F = (C \times 9/5) + 32$
- Kelvin dengan rumus $K = C + 273$

Tugas 5

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var a, b, c, d, e int
    var x, y, z rune

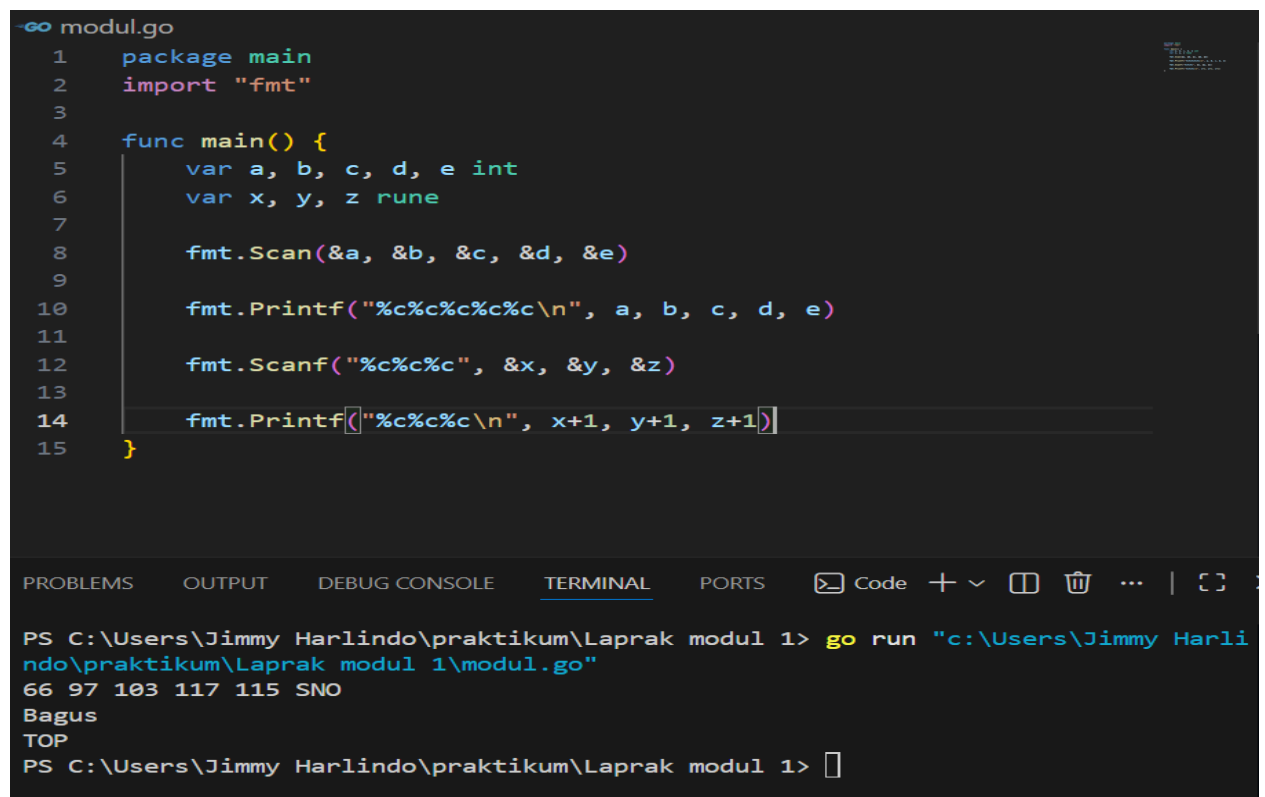
    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)

    fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)

    fmt.Scanf("%c%c%c", &x, &y, &z)

    fmt.Printf("%c%c%c\n", x+1, y+1, z+1)
}
```

Screenshots Output



```
modul.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5      var a, b, c, d, e int
6      var x, y, z rune
7
8      fmt.Scan(&a, &b, &c, &d, &e)
9
10     fmt.Printf("%c%c%c%c%c\n", a, b, c, d, e)
11
12     fmt.Scanf("%c%c%c", &x, &y, &z)
13
14     fmt.Printf("%c%c%c\n", x+1, y+1, z+1)
15 }

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [] ... | {}
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\modul.go"
66 97 103 117 115 SNO
Bagus
TOP
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> 
```

Deskripsi: Soal ini:

1. Membaca 5 bilangan integer lalu mengubahnya menjadi karakter ASCII dan mencetaknya.
2. Membaca 3 karakter dari input.
3. Menampilkan 3 karakter berikutnya berdasarkan urutan tabel ASCII.

Tugas 2B

Tugas 1

```
package main

import (
    "fmt"
)

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)

        if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau" && w4 == "ungu")
        {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL:", berhasil)
}
```

Screenshots Output

```
modul.go
1  package main
2
3  import (
4      "fmt"
5  )
6
7  func main() {
8      var w1, w2, w3, w4 string
9      berhasil := true
10
11      for i := 1; i <= 5; i++ {
12          fmt.Printf("Percobaan %d: ", i)
13          fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)
14
15          if !(w1 == "merah" && w2 == "kuning" && w3 == "hijau" &&
16              w4 == "ungu") {
17              berhasil = false
18          }
19      }
20  }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [X] ... [] [X]

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harli
ndo\praktikum\Laprak modul 1\modul.go"
66 97 103 117 115 SNO
Bagus
TOP
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harli
ndo\praktikum\Laprak modul 1\modul.go"
Percobaan 1: merah kuning hijau ungu
Percobaan 2: merah kuning hijau ungu
Percobaan 3: merah kuning hijau ungu
Percobaan 4: merah kuning hijau ungu
Percobaan 5: merah kuning hijau ungu
BERHASIL: true
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harli
```

Deskripsi: Soal ini membaca 4 warna untuk setiap percobaan sebanyak 5 kali menggunakan for. Jika ada urutan warna yang tidak sama dengan merah, kuning, hijau, ungu, maka variabel berhasil diubah menjadi false. Setelah semua percobaan selesai, program menampilkan hasilnya.

Tugas 2

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var N int
    var bunga string
    pita := ""

    fmt.Print("N : ")
    fmt.Scan(&N)

    if N == 0 {
        fmt.Println("Pita :")
        return
    }

    for i := 1; i <= N; i++ {
        fmt.Printf("Bunga %d : ", i)
        fmt.Scan(&bunga)

        pita = pita + bunga + " - "
    }

    fmt.Println("Pita :", pita)
}
```

Screenshots Output

```

1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var N int
7     var bunga string
8     pita := ""
9
10    fmt.Print("N : ")
11    fmt.Scan(&N)
12
13    if N == 0 {
14        fmt.Println("Pita :")
15        return
16    }
17
18    for i := 1; i <= N; i++ {
19        fmt.Printf("Bunga %d : " i)

```

PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\1B.go"
 N : 3
 Bunga 1 : kertas
 Bunga 2 : mawar
 Bunga 3 : tulip
 Pita : kertas - mawar - tulip -
 PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1>
 PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1>
 PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\1B.go"
 N : 0
 Pita :
 PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\1B.go"

Deskripsi: Soal ini dimulai dengan membaca input N sebagai jumlah bunga. Jika $N = 0$, maka program langsung menampilkan pita kosong. Jika $N > 0$, program menggunakan perulangan for untuk meminta input nama bunga sebanyak N kali. Setiap nama bunga kemudian digabungkan ke dalam variabel pita menggunakan operator + dan dipisahkan dengan tanda " - ". Setelah semua input selesai, program menampilkan isi pita yang berisi kumpulan nama bunga.

Tugas 3

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var kiri, kanan float64

    for {
        fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
        fmt.Scan(&kiri, &kanan)

        if kiri+kanan > 150 || kiri < 0 || kanan < 0 {
            fmt.Println("Proses selesai.")
            break
        }

        selisih := kiri - kanan
        if selisih < 0 {
            selisih = -selisih
        }

        if selisih >= 9 {
            fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng: true")
        } else {
            fmt.Println("Sepeda motor pak Andi akan oleng: false")
        }
    }
}
```

Screenshots Output

```
3B.go
1  package main
2
3  import "fmt"
4
5  func main() {
6      var kiri, kanan float64
7
8      for {
9          fmt.Print("Masukan berat belanjaan di kedua kantong: ")
10         fmt.Scan(&kiri, &kanan)
11
12         if kiri+kanan > 150 || kiri < 0 || kanan < 0 {
13             fmt.Println("Proses selesai.")
14             break
15         }
16
17         selisih := kiri - kanan
18         if selisih < 0 {
19             selisih = -selisih
20         }
21     }
22 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [] [] [] [] [] [] [] [] []

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\3B.go"
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 5 10
Sepeda motor pak Andi akan oleng: false
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 55.6 70.2
Sepeda motor pak Andi akan oleng: true
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 72.3 66.9
Sepeda motor pak Andi akan oleng: false
Masukan berat belanjaan di kedua kantong: 59.5 98.7
Proses selesai.
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> [ ]
```

Deskripsi: Program meminta input dua berat kantong (kiri dan kanan) secara berulang menggunakan perulangan for. Program menghitung selisih berat kedua kantong. Jika selisih ≥ 9 kg, maka ditampilkan true (motor oleng), jika tidak maka false. Program akan berhenti jika total berat lebih dari 150 kg atau salah satu input bernilai negatif, lalu menampilkan "Proses selesai."

Tugas 4 f(K)

```
package main
import "fmt"

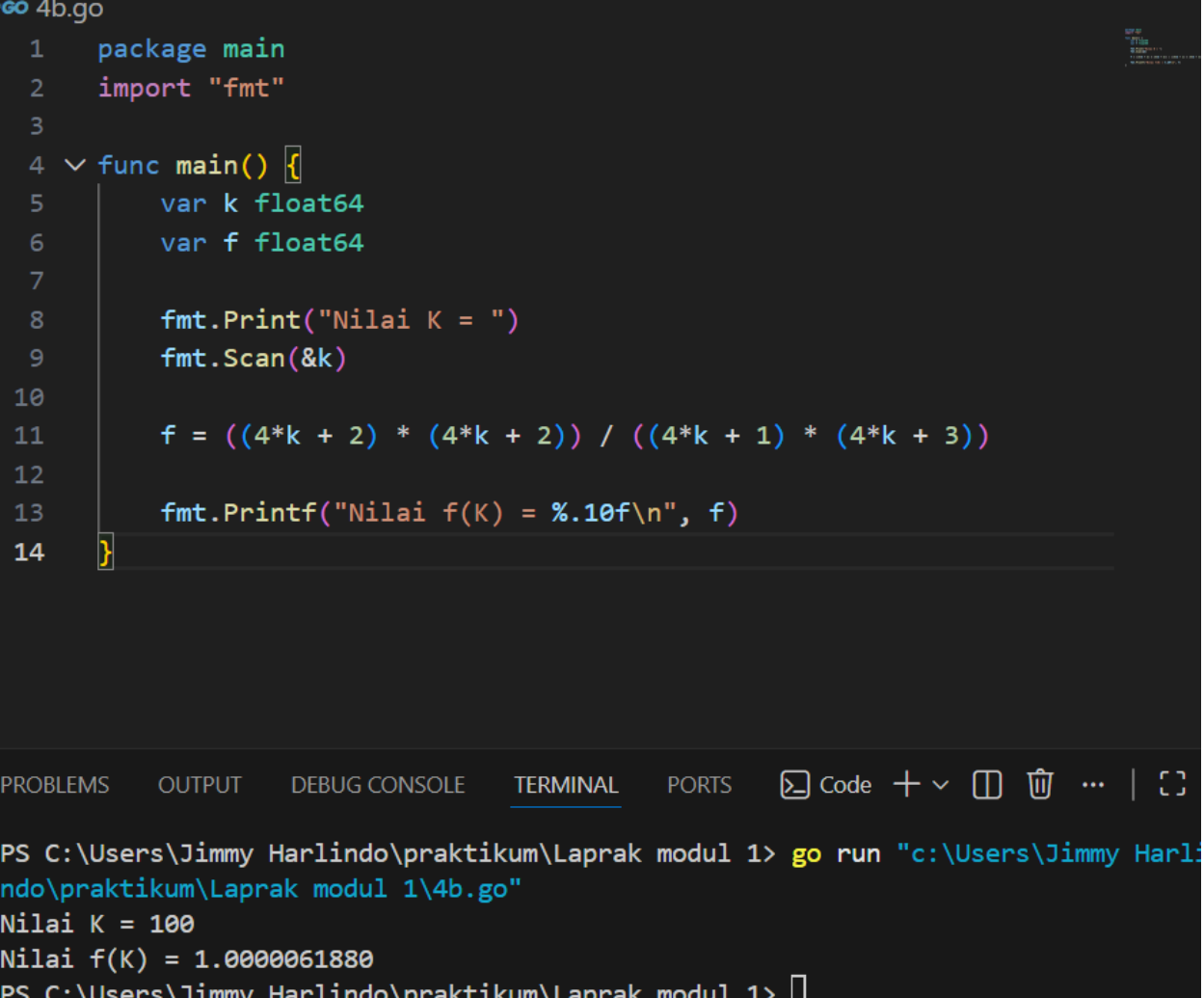
func main() {
    var k float64
    var f float64

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&k)

    f = ((4*k + 2) * (4*k + 2)) / ((4*k + 1) * (4*k + 3))

    fmt.Printf("Nilai f(K) = %.10f\n", f)
}
```

Screenshots Output



The screenshot shows a Go IDE with a dark theme. The top panel displays the source code for a file named 4b.go. The code defines a main function that prompts the user for a value of K, calculates f(K) using the formula $f(K) = \frac{(4K + 2)^2}{(4K + 1)(4K + 3)}$, and prints the result with 10 decimal places. The bottom panel shows the terminal output where the user has entered 100 for K, resulting in f(K) = 1.0000061880.

```
GO 4b.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5      var k float64
6      var f float64
7
8      fmt.Print("Nilai K = ")
9      fmt.Scan(&k)
10
11     f = ((4*k + 2) * (4*k + 2)) / ((4*k + 1) * (4*k + 3))
12
13     fmt.Printf("Nilai f(K) = %.10f\n", f)
14 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [] ... []

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\4b.go"
Nilai K = 100
Nilai f(K) = 1.0000061880
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> [ ]
```

Deskripsi: Program membaca nilai K, lalu menghitung f(K) menggunakan rumus yang diberikan. Hasilnya ditampilkan dengan 10 angka di belakang koma menggunakan Printf.

Tugas 4 $\sqrt{2}$

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var K int
    var hasil float64 = 1

    fmt.Print("Nilai K = ")
    fmt.Scan(&K)

    for k := 0; k <= K; k++ {
        f := float64((4*k+2)*(4*k+2)) / float64((4*k+1)*(4*k+3))
        hasil = hasil * f
    }

    fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
}
```

Screenshots Output

```
4b.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5      var K int
6      var hasil float64 = 1
7
8      fmt.Print("Nilai K = ")
9      fmt.Scan(&K)
10
11     for k := 0; k <= K; k++ {
12         f := float64((4*k+2)*(4*k+2)) / float64((4*k+1)*(4*k+3))
13         hasil = hasil * f
14     }
15
16     fmt.Printf("Nilai akar 2 = %.10f\n", hasil)
17 }
```

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\4b.go"
Nilai K = 10
Nilai akar 2 = 1.4062058441
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\4b.go"
Nilai K = 100
Nilai akar 2 = 1.4133387072
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\4b.go"
Nilai K = 1000
Nilai akar 2 = 1.4141252651
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1>
```

Deskripsi: Program membaca K, lalu menggunakan perulangan for dari 0 sampai K untuk menghitung hasil perkalian rumus. Hasil perkalian tersebut merupakan pendekatan nilai $\sqrt{2}$, kemudian ditampilkan dengan 10 angka di belakang koma.

Tugas C

Tugas 1

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var berat int
    var kg, gram int
    var biayaKg, biayaGram, total int

    fmt.Print("Berat parsel (gram): ")
    fmt.Scan(&berat)

    kg = berat / 1000
    gram = berat % 1000

    fmt.Printf("Detail berat: %d kg + %d g\n", kg, gram)

    biayaKg = kg * 10000

    if gram >= 500 {
        biayaGram = gram * 5
    } else {
        biayaGram = gram * 15
    }

    fmt.Printf("Detail biaya: Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg, biayaGram)

    total = biayaKg + biayaGram

    if kg > 10 {
        total = biayaKg
    }

    fmt.Printf("Total biaya: Rp. %d\n", total)
}
```

Screenshots Output

```
modul.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5
6      var berat int
7      var kg, gram int
8      var biayaKg, biayaGram, total int
9
10     fmt.Print("Berat parcel (gram): ")
11     fmt.Scan(&berat)
12
13     kg = berat / 1000
14     gram = berat % 1000
15
16     fmt.Printf("Detail berat: %d kg + %d g\n", kg, gram)
17
18     biayaKg = kg * 10000
19 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS Code + - [] [X] ... []

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\modul.go"
Berat parcel (gram): 8500
Detail berat: 8 kg + 500 g
Detail biaya: Rp. 80000 + Rp. 2500
Total biaya: Rp. 82500
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\modul.go"
Berat parcel (gram): 9250
Detail berat: 9 kg + 250 g
Detail biaya: Rp. 90000 + Rp. 3750
Total biaya: Rp. 93750
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\modul.go"
```

Deskripsi: Program ini membaca berat parcel dalam gram, lalu menghitung berapa kilogram dan sisa gramnya menggunakan pembagian dan modulus. Biaya Rp10.000 per kg, sedangkan sisa gram dihitung Rp5 per gram jika ≥ 500 gram atau Rp15 per gram jika < 500 gram. Jika total berat lebih dari 10 kg, maka biaya gram diabaikan dan hanya dihitung biaya kilogram. Hasil akhirnya ditampilkan sebagai total biaya pengiriman.

Tugas 2

a. Jika nam diberikan adalah 80.1, apa keluaran dari program tersebut? Apakah eksekusi program tersebut sesuai spesifikasi soal?

Output program adalah:

Nilai mata kuliah : BC

Program tidak sesuai spesifikasi soal, karena seharusnya 80.1 mendapat nilai A, tetapi program menghasilkan BC.

b. Apa saja kesalahan dari program tersebut? Mengapa demikian? Jelaskan alur program seharusnya!

Ya, ada kesalahan pada logika percabangan if. Semua kondisi memakai if terpisah, sehingga setiap kondisi tetap diperiksa walaupun kondisi sebelumnya sudah benar. Akibatnya nilai NAM akan terus menimpa nilai huruf sebelumnya sampai kondisi terakhir yang terpenuhi.

Contohnya jika NAM = 80.1:

- $nam \geq 80 \rightarrow A$
- $nam \geq 72.5 \rightarrow$ berubah jadi AB
- $nam \geq 65 \rightarrow$ berubah jadi B
- $nam \geq 57.5 \rightarrow$ berubah jadi BC

Sehingga hasil akhirnya BC.

Seharusnya menggunakan else if agar hanya satu kondisi yang dijalankan.

c. Perbaiki program tersebut! Ujilah dengan masukan: 93.5; 70.6; dan 49.5. Seharusnya keluaran yang diperoleh adalah 'A', 'B', dan 'D'.

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var nam float64
    var nmk string

    fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
    fmt.Scan(&nam)

    if nam >= 80 {
        nmk = "A"
    } else if nam >= 72.5 {
```

```

    nmk = "AB"
} else if nam >= 65 {
    nmk = "B"
} else if nam >= 57.5 {
    nmk = "BC"
} else if nam >= 50 {
    nmk = "C"
} else if nam >= 40 {
    nmk = "D"
} else {
    nmk = "E"
}

fmt.Println("Nilai mata kuliah :", nmk)
}

```

Screenshots Output

```

modul.go
1  package main
2  import "fmt"
3
4  func main() {
5
6      var nam float64
7      var nmk string
8
9      fmt.Print("Nilai akhir mata kuliah: ")
10     fmt.Scan(&nam)
11
12     if nam >= 80 {
13         nmk = "A"
14     } else if nam >= 72.5 {
15         nmk = "AB"
16     } else if nam >= 65 {
17         nmk = "B"
18     } else if nam >= 57.5 {
19         nmk = "BC"

```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```

PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\modul.go"
Nilai akhir mata kuliah: 93.5
Nilai mata kuliah : A
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\modul.go"
Nilai akhir mata kuliah: 70.6
Nilai mata kuliah : B
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\modul.go"
Nilai akhir mata kuliah: 49.5
Nilai mata kuliah : D
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1>

```

Tugas 3

```
package main
import "fmt"

func main() {

    var b int
    jumlahFaktor := 0

    fmt.Print("Bilangan: ")
    fmt.Scan(&b)

    fmt.Print("Faktor: ")

    for i := 1; i <= b; i++ {
        if b%i == 0 {
            fmt.Print(i, " ")
            jumlahFaktor++
        }
    }

    fmt.Println()

    if jumlahFaktor == 2 {
        fmt.Println("Prima: true")
    } else {
        fmt.Println("Prima: false")
    }
}
```

Screenshots Output

```
modul.go
1 package main
2 import "fmt"
3
4 func main() {
5
6     var b int
7     jumlahFaktor := 0
8
9     fmt.Print("Bilangan: ")
10    fmt.Scan(&b)
11
12    fmt.Print("Faktor: ")
13
14    for i := 1; i <= b; i++ {
15        if b%i == 0 {
16            fmt.Print(i, " ")
17            jumlahFaktor++
18        }
19    }
20 }
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

```
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\modul.go"
Bilangan: 12
Faktor: 1 2 3 4 6 12
Prima: false
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\modul.go"
Bilangan: 7
Faktor: 1 7
Prima: true
PS C:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1> go run "c:\Users\Jimmy Harlindo\praktikum\Laprak modul 1\modul.go"
Bilangan: `12
Faktor:
```

Deskripsi: Soal ini membaca bilangan b, lalu menggunakan perulangan for dari 1 sampai b untuk mencari faktor dengan mengecek apakah $b \% i == 0$. Jika iya, maka i adalah faktor dan ditampilkan. Program juga menghitung jumlah faktor. Jika jumlah faktor tepat 2 (yaitu 1 dan b) maka bilangan tersebut prima, jika tidak maka bukan prima.